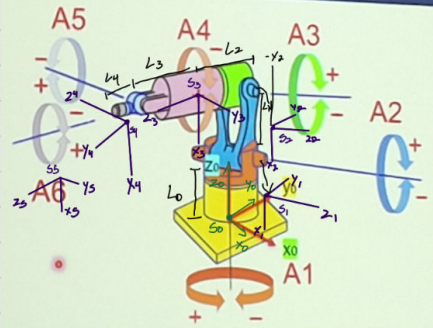


Actividad 2: Transformaciones rotacionales

Santiago Patricio Gómez Ochoa | A01735171

Ejercicio 1

Actividad 2 18/2/2026



$S_0 \rightarrow S_1$
 Rotación positiva de 90° alrededor de y_0
 Traslación positiva de L_0 en z_0

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_0) & -\sin(\theta_0) & 0 \\ \sin(\theta_0) & \cos(\theta_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_0) & \cos(\theta_0) \\ 0 & \cos(\theta_0) & \sin(\theta_0) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_0 \end{bmatrix}$$

$S_1 \rightarrow S_2$
 No hay rotación
 Traslación negativa de $-L_1 \sin(\theta_1)$ en el eje x_1
 Traslación positiva de $L_1 \cos(\theta_1)$ en el eje y_1

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} -L_1 \sin(\theta_1) \\ L_1 \cos(\theta_1) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$S_2 \rightarrow S_3$
 Rotación positiva de 90° alrededor del eje x_2
 Traslación positiva de $L_2 \sin(\theta_2)$ en el eje x_2
 Traslación negativa de $-L_2 \cos(\theta_2)$ en el eje y_2

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & 0 & \sin(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & 0 & -\cos(\theta_2) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de traslación

$$\begin{bmatrix} L_2 \sin \theta_2 \\ -L_2 \cos \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$S_3 \rightarrow S_4$
 Rotación positiva de 90° alrededor del eje x_3
 Traslación positiva de L_3 en z_3

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 \\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & 0 & \sin(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) & 0 & -\cos(\theta_3) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3 \end{bmatrix}$$

$S_4 \rightarrow S_5$
 Rotación negativa de 90° alrededor del eje x_4
 Traslación positiva de $L_4 \sin(\theta_4)$ en el eje x_4
 Traslación positiva de $L_4 \cos(\theta_4)$ en el eje y_4

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) & 0 \\ \sin(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & 0 & -\sin(\theta_4) \\ \sin(\theta_4) & 0 & \cos(\theta_4) \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} L_4 \sin(\theta_4) \\ L_4 \cos(\theta_4) \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc
disp('----- EJERCICIO 1 -----');
```

----- EJERCICIO 1 -----

```
%SECCIÓN 1
%Declaración de variables simbólicas
syms th1(t) th2(t) th3(t) th4(t) th5(t) th6(t) t l1 l2 l3 l4 l5
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
%SECCIÓN 2
%Configuración del robot, 0 para junta rotacional, 1 para junta prismática
RP=[0 0 0 0 0 0];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
%SECCIÓN 3
%Creamos el vector de coordenadas articulares
Q= [th1, th2, th3, th4, th5, th6];
disp('Coordenadas generalizadas');
```

Coordenadas generalizadas

```
pretty (Q);
```

```
(th1(t), th2(t), th3(t), th4(t), th5(t), th6(t))
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
%SECCIÓN 4
%Creamos el vector de velocidades generalizadas
Qp= diff(Q, t);
disp('Velocidades generalizadas');
```

Velocidades generalizadas

```
pretty (Qp);
```

```
/ d      d      d      d      d      d      \
| -- th1(t), -- th2(t), -- th3(t), -- th4(t), -- th5(t), -- th6(t) |
\ dt      dt      dt      dt      dt      dt      /
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
%SECCIÓN 5
%Número de grado de libertad del robot
GDL= size(RP,2)
```

```
GDL =
6
```

```
GDL_str= num2str(GDL);
```

%%%

%SECCIÓN 6

%Junta 1

%Posición de la junta 1 respecto a 0

P(:, :, 1) = [0; 0; l1];

%Matriz de rotación de la junta 1 respecto a 0

R(:, :, 1) = [0 -sin(th1) cos(th1);
0 cos(th1) sin(th1);
-1 0 0];

%Junta 2

%Posición de la junta 2 respecto a 1

P(:, :, 2) = [-l2*sin(th2); -l2*cos(th2); 0];

%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1

R(:, :, 2) = [cos(th2) -sin(th2) 0;
sin(th2) cos(th2) 0;
0 0 1];

%Junta 3

%Posición de la junta 3 respecto a 2

P(:, :, 3) = [l3*sin(th3); -l3*cos(th3); 0];

%Matriz de rotación de la junta 3 respecto a 2

R(:, :, 3) = [cos(th3) 0 sin(th3);
sin(th3) 0 -cos(th3);
0 1 0];

%Junta 4

%Posición de la junta 2 respecto a 1

P(:, :, 4) = [0; 0; l4];

%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1

R(:, :, 4) = [cos(th4) 0 sin(th4);
sin(th4) 0 -cos(th4);
0 1 0];

%Junta 5

%Posición de la junta 2 respecto a 1

P(:, :, 5) = [l5*sin(th5); l5*cos(th5); 0];

%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1

R(:, :, 5) = [cos(th5) 0 -sin(th5);
sin(th5) 0 cos(th5);
0 -1 0];

%Junta 6

%Posición de la junta 2 respecto a 1

P(:, :, 6) = [0; 0; 0];

%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1

R(:, :, 6) = [cos(th6) -sin(th6) 0;
sin(th6) cos(th6) 0];

```

0      0      1];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 7
%Creamos un vector de ceros
Vector_Zeros= zeros(1, 3);

%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea locales
A(:, :, GDL)=simplify([R(:, :, GDL) P(:, :, GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea globales
T(:, :, GDL)=simplify([R(:, :, GDL) P(:, :, GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las posiciones vistas desde el marco de referencia inercial
PO(:, :, GDL)= P(:, :, GDL);
%Inicializamos las matrices de rotación vistas desde el marco de referencia
inercial
RO(:, :, GDL)= R(:, :, GDL);
%Inicializamos las INVERSAS de las matrices de rotación vistas desde el
marco de referencia inercial
RO_inv(:, :, GDL)= R(:, :, GDL);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 8
for i = 1:GDL
    i_str= num2str(i);
    %Locales
    disp(strcat('Matriz de Transformación local A', i_str));
    A(:, :, i)=simplify([R(:, :, i) P(:, :, i); Vector_Zeros 1]);
    pretty (A(:, :, i));

    %Globales
    try
        T(:, :, i)= T(:, :, i-1)*A(:, :, i);
    catch
        T(:, :, i)= A(:, :, i);
    end
    disp(strcat('Matriz de Transformación global T', i_str));
    T(:, :, i)= simplify(T(:, :, i));
    pretty(T(:, :, i))

    RO(:, :, i)= T(1:3, 1:3, i);
    RO_inv(:, :, i)= transpose(RO(:, :, i));
    PO(:, :, i)= T(1:3, 4, i);
    %pretty(RO(:, :, i));
    % pretty(RO_inv(:, :, i));
    % pretty(PO(:, :, i));
end

```

```

Matriz de Transformación local A1
/  0, -sin(th1(t)), cos(th1(t)),  0 \
|                                     |
|  0,  cos(th1(t)), sin(th1(t)),  0 |

```

```

| -1,      0,      0,      l1 |
| 0,      0,      0,      1 |
\ 0,      0,      0,      1 /
Matriz de Transformación global T1
/ 0, -sin(th1(t)), cos(th1(t)), 0 \
| 0, cos(th1(t)), sin(th1(t)), 0 |
| -1,      0,      0,      l1 |
| 0,      0,      0,      1 |
\ 0,      0,      0,      1 /
Matriz de Transformación local A2
/ cos(th2(t)), -sin(th2(t)), 0, -l2 sin(th2(t)) \
| sin(th2(t)), cos(th2(t)), 0, -l2 cos(th2(t)) |
| 0,      0,      1,      0 |
| 0,      0,      0,      1 |
\ 0,      0,      0,      1 /
Matriz de Transformación global T2
/ -sin(th1(t)) sin(th2(t)), -cos(th2(t)) sin(th1(t)), cos(th1(t)), l2 cos(th2(t)) sin(th1(t)) \
| cos(th1(t)) sin(th2(t)), cos(th1(t)) cos(th2(t)), sin(th1(t)), -l2 cos(th1(t)) cos(th2(t)) |
| -cos(th2(t)), sin(th2(t)), 0, l1 + l2 sin(th2(t)) |
| 0,      0,      0,      1 |
\ 0,      0,      0,      1 /
Matriz de Transformación local A3
/ cos(th3(t)), 0, sin(th3(t)), l3 sin(th3(t)) \
| sin(th3(t)), 0, -cos(th3(t)), -l3 cos(th3(t)) |
| 0,      1,      0,      0 |
| 0,      0,      0,      1 |
\ 0,      0,      0,      1 /
Matriz de Transformación global T3
/ -sin(th1(t)) sin(#2), cos(th1(t)), sin(th1(t)) cos(#2), sin(th1(t)) #1 \
| cos(th1(t)) sin(#2), sin(th1(t)), -cos(th1(t)) cos(#2), -cos(th1(t)) #1 |
| -cos(#2), 0, -sin(#2), l1 + l2 sin(th2(t)) - l3 sin(#2) |
| 0,      0,      0,      1 |
\ 0,      0,      0,      1 /

```

where

$$\#1 == l2 \cos(th2(t)) + l3 \cos(\#2)$$

$$\#2 == th2(t) + th3(t)$$

```

Matriz de Transformación local A4
/ cos(th4(t)), 0, sin(th4(t)), 0 \
| sin(th4(t)), 0, -cos(th4(t)), 0 |
| 0,      1,      0,      l4 |
| 0,      0,      0,      1 |
\ 0,      0,      0,      1 /

```

```

Matriz de Transformación global T4
/ cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#2), sin(th1(t)) cos(#2), -cos(th1(t)) cos(th4(t)) \
| sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#2), -cos(th1(t)) cos(#2), cos(th1(t)) sin(th4(t)) |
| -cos(th4(t)) cos(#2), -sin(#2), -sin(th4(t)) sin(#2) |

```

```

|
\
0,
0,

where

#1 == l2 cos(th2(t)) + l3 cos(#2)

#2 == th2(t) + th3(t)
Matriz de Transformación local A5
/ cos(th5(t)), 0, -sin(th5(t)), l5 sin(th5(t)) \
|
| sin(th5(t)), 0, cos(th5(t)), l5 cos(th5(t)) |
|
| 0, -1, 0, 0 |
|
\ 0, 0, 0, 1 /
Matriz de Transformación global T5
/ cos(th5(t)) #1 + sin(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#4), cos(th1(t)) cos(th4(t)) + sin(th1(t)) sin(th4(t))
|
| cos(th5(t)) #2 - cos(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#4), cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t))
|
| - sin(th5(t)) sin(#4) - cos(th4(t)) cos(th5(t)) cos(#4), sin(th4(t)) cos(#4),
|
\
0,
0,

```

where

```

#1 == cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#4)

#2 == sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#4)

#3 == l2 cos(th2(t)) + l3 cos(#4)

#4 == th2(t) + th3(t)
Matriz de Transformación local A6
/ cos(th6(t)), -sin(th6(t)), 0, 0 \
|
| sin(th6(t)), cos(th6(t)), 0, 0 |
|
| 0, 0, 1, 0 |
|
\ 0, 0, 0, 1 /
Matriz de Transformación global T6
/ cos(th6(t)) #3 + sin(th6(t)) #2, cos(th6(t)) #2 - sin(th6(t)) #3,
|
| cos(th6(t)) #5 + sin(th6(t)) #1, cos(th6(t)) #1 - sin(th6(t)) #5,
|
| sin(th4(t)) sin(th6(t)) cos(#9) - cos(th6(t)) #4, sin(th6(t)) #4 + cos(th6(t)) sin(th4(t)) cos(#9), cos(
|
\
0,
0,

```

where

```

#1 == cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#9)

#2 == cos(th1(t)) cos(th4(t)) + sin(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#9)

#3 == cos(th5(t)) #7 + sin(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#9)

#4 == sin(th5(t)) sin(#9) + cos(th4(t)) cos(th5(t)) cos(#9)

#5 == cos(th5(t)) #8 - cos(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#9)

#6 == l2 cos(th2(t)) + l3 cos(#9)

```

```

#7 == cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#9)

#8 == sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#9)

#9 == th2(t) + th3(t)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Calculamos la matriz de transformación del marco de referencia inercial
%visto desde el actuador final
% disp(strcat('Matriz de Transformación T', GDL_str,'_0 calculada de forma
manual'));
% RF_0=RO_inv(:, :, GDL);
% PF_0=-RF_0*P0(:, :, GDL);
% TF_0= simplify([RF_0 PF_0; Vector_Zeros 1]);
% pretty(TF_0);

%disp(strcat('Matriz de Transformación T', GDL_str,'_0 calculada de forma
auntomática'));
%pretty(simplify(inv(T(:, :, GDL))));

%SECCIÓN 9
%Calculamos el jacobiano lineal de forma diferencial
%disp('Jacobiano lineal obtenido de forma diferencial');
%Derivadas parciales de x respecto a th1 y th2
%Jv11= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), th1);
%Jv12= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), th2);
%Derivadas parciales de y respecto a th1 y th2
%Jv21= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), th1);
%Jv22= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), th2);
%Derivadas parciales de z respecto a th1 y th2
%Jv31= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), th1);
%Jv32= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), th2);

%Creamos la matriz del Jacobiano lineal
%jv_d=simplify([Jv11 Jv12;
%             Jv21 Jv22;
%             Jv31 Jv32]);
%pretty(jv_d);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 10
%Calculamos el jacobiano lineal de forma analítica
Jv_a(:, GDL)=P0(:, :, GDL);
Jw_a(:, GDL)=P0(:, :, GDL);

for k= 1:GDL
    if RP(k)==0 %Casos: articulación rotacional
        %Para las juntas de revolución
        try
            Jv_a(:, k)= cross(R0(:, 3, k-1), P0(:, :, GDL)-P0(:, :, k-1));

```

```

        Jw_a(:,k)= R0(:,3,k-1);
    catch
        Jv_a(:,k)= cross([0,0,1], PO(:, :,GDL));
        Jw_a(:,k)=[0,0,1];
    end

    %Para las juntas prismáticas
elseif RP(k)==1 %Casos: articulación prismática
%
    try
        Jv_a(:,k)= R0(:,3,k-1);
    catch
        Jv_a(:,k)=[0,0,1];
    end
    Jw_a(:,k)=[0,0,0];
end
end

Jv_a= simplify (Jv_a);
Jw_a= simplify (Jw_a);
disp('Jacobiano lineal obtenido de forma analítica');

```

Jacobiano lineal obtenido de forma analítica

```
pretty (Jv_a);
```

```

/ cos(th1(t)) #11 - l5 sin(th5(t)) (sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#15)) + l4 cos(t
|
| sin(th1(t)) #11 + l5 sin(th5(t)) (cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#15)) + l4 sin(t
|
\
0,

```

where

```

#1 == l5 cos(th3(t)) cos(th4(t)) sin(th2(t)) sin(th5(t))
#2 == l5 cos(th2(t)) cos(th4(t)) sin(th3(t)) sin(th5(t))
#3 == l5 cos(th2(t)) cos(th3(t)) cos(th5(t))
#4 == l5 cos(th5(t)) sin(th2(t)) sin(th3(t))
#5 == l4 sin(th2(t)) sin(th3(t))
#6 == l3 sin(th2(t)) sin(th3(t))
#7 == l4 cos(th2(t)) cos(th3(t))
#8 == l3 cos(th2(t)) cos(th3(t))
#9 == l3 sin(#15) - l2 sin(th2(t)) + l4 sin(#15) + #13 + #12
#10 == l3 sin(#15) + l4 sin(#15) + #13 + #12
#11 == #14 + l3 cos(#15)
#12 == l5 cos(th4(t)) sin(th5(t)) cos(#15)

```



```
#13 == l5 cos(th5(t)) sin(#15)

#14 == l2 cos(th2(t))

#15 == th2(t) + th3(t)
```

```
disp('Jacobiano angular obtenido de forma analítica');
```

Jacobiano angular obtenido de forma analítica

```
pretty (Jw_a);
```

```
/ 0, cos(th1(t)), cos(th1(t)), sin(th1(t)) cos(#1), - cos(th1(t)) cos(th4(t)) - sin(th1(t)) sin(th4(t)) s
|
| 0, sin(th1(t)), sin(th1(t)), -cos(th1(t)) cos(#1), cos(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#1) - cos(th4(t)) sin(th
|
\ 1, 0, 0, -sin(#1), -sin(th4(t)) cos(#1),
```

where

```
#1 == th2(t) + th3(t)
```

```
disp('Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal');
```

Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal

```
V=simplify (Jv_a*Qp');
pretty(V);
```

```
/ #5 (l5 sin(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#20) - l5 cos(th1(t)) cos(th5(t)) sin(th4(t)) + l5 cos(th4(t)) cos(th
|
| #13 (sin(th1(t)) #16 + l5 sin(th5(t)) (cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#20)) + l4
|
\
```

where

```
#1 == l5 cos(th3(t)) cos(th4(t)) sin(th2(t)) sin(th5(t))
```

```
#2 == l5 cos(th2(t)) cos(th4(t)) sin(th3(t)) sin(th5(t))
```

```
#3 == l5 cos(th2(t)) cos(th3(t)) cos(th5(t))
```

```
#4 == l5 cos(th5(t)) sin(th2(t)) sin(th3(t))
```

```

      d
#5 == -- th5(t)
      dt
```

```

      d
#6 == -- th4(t)
      dt
```

```

      d
#7 == -- th3(t)
      dt
```

```


$$\frac{d}{dt} \text{th2}(t)$$

#8 ==
#9 == l4 sin(th2(t)) sin(th3(t))
#10 == l3 sin(th2(t)) sin(th3(t))
#11 == l4 cos(th2(t)) cos(th3(t))
#12 == l3 cos(th2(t)) cos(th3(t))

```

```


$$\frac{d}{dt} \text{th1}(t)$$

#13 ==
#14 == l3 sin(#20) - l2 sin(th2(t)) + l4 sin(#20) + #18 + #17
#15 == l3 sin(#20) + l4 sin(#20) + #18 + #17
#16 == #19 + l3 cos(#20)
#17 == l5 cos(th4(t)) sin(th5(t)) cos(#20)
#18 == l5 cos(th5(t)) sin(#20)
#19 == l2 cos(th2(t))
#20 == th2(t) + th3(t)

```

```
disp('Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular');
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular

```
W=simplify (Jw_a*Qp');
pretty(W);
```

```

/ #6 cos(th1(t)) - #2 (cos(th1(t)) cos(th4(t)) + sin(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#4)) - #1 (sin(th5(t)) (cos(t
|
| #6 sin(th1(t)) - #2 (cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#4)) - #1 (sin(th5(t)) (sin(t
|
|
|
|
\

$$\frac{d}{dt} \text{th1}(t) - \#3 \sin(\#4) - \#1 (\cos(\text{th5}(t))$$


```

where

```


$$\frac{d}{dt} \text{th6}(t)$$

#1 ==

$$\frac{d}{dt} \text{th5}(t)$$

#2 ==

$$\frac{d}{dt}$$


```

```
#3 == -- th4(t)
dt
```

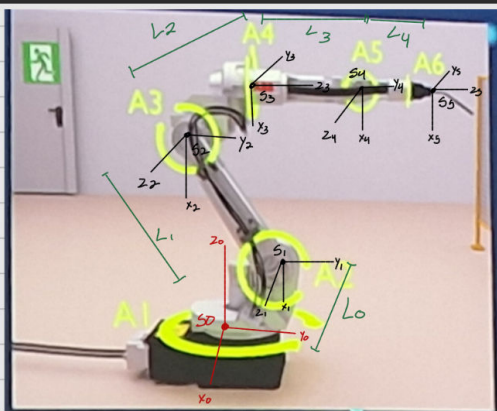
```
#4 == th2(t) + th3(t)
```

```
-----
d
#5 == -- th3(t)
dt
```

```
-----
d
#6 == -- th2(t)
dt
```

%%%

Ejercicio 2



$S_0 \rightarrow S_1$
 Rotación positiva de 90° alrededor del eje y_0
 Traslación positiva de L_1 en el eje z .
 Matriz de rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_0) & -\sin(\theta_0) & 0 \\ \sin(\theta_0) & \cos(\theta_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_0) & \cos(\theta_0) \\ 0 & \cos(\theta_0) & \sin(\theta_0) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

 Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_0 \end{bmatrix}$$

$S_1 \rightarrow S_2$
 No hay rotación
 Traslación negativa de $-L_1 \sin(\theta_1)$ en x_1
 Traslación negativa de $L_1 \cos(\theta_1)$ en y_1
 Matriz Rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

 Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} -L_1 \sin \theta_1 \\ -L_1 \cos \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$S_2 \rightarrow S_3$

Rotación negativa de 90° alrededor del eje X_2

Traslación negativa de $L_2 \sin(\theta_2)$ en X_2

Traslación positiva de $L_2 \cos(\theta_2)$ en Y_2

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) \\ 0 & \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & 0 & -\sin(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & 0 & \cos(\theta_2) \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} -L_2 \sin(\theta_2) \\ L_2 \cos(\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$S_3 \rightarrow S_4$

Rotación positiva de 90° alrededor del eje X_3

Traslación positiva de L_3 en Z

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 \\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) \\ 0 & \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & 0 & \sin(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) & 0 & -\cos(\theta_3) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3 \end{bmatrix}$$

$S_4 \rightarrow S_5$

Rotación negativa de 90° alrededor del eje X_4

Traslación positiva de $L_4 \sin(\theta_4)$ en X_4

Traslación positiva de $L_4 \cos(\theta_4)$ en Y_4

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) & 0 \\ \sin(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) \\ 0 & \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & 0 & -\sin(\theta_4) \\ \sin(\theta_4) & 0 & \cos(\theta_4) \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} L_4 \sin(\theta_4) \\ L_4 \cos(\theta_4) \\ 0 \end{bmatrix}$$

%Limpieza de pantalla

clear all

close all

clc

disp('----- EJERCICIO 2 -----');

----- EJERCICIO 2 -----

%SECCIÓN 1

%Declaración de variables simbólicas

syms th1(t) th2(t) th3(t) th4(t) th5(t) th6(t) t l1 l2 l3 l4 l5

%%%

%SECCIÓN 2

%Configuración del robot, 0 para junta rotacional, 1 para junta prismática

```
RP=[0 0 0 0 0 0];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

%SECCIÓN 3

%Creamos el vector de coordenadas articulares

```
Q= [th1, th2, th3, th4, th5, th6];
disp('Coordenadas generalizadas');
```

Coordenadas generalizadas

```
pretty (Q);
```

```
(th1(t), th2(t), th3(t), th4(t), th5(t), th6(t))
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

%SECCIÓN 4

%Creamos el vector de velocidades generalizadas

```
Qp= diff(Q, t);
disp('Velocidades generalizadas');
```

Velocidades generalizadas

```
pretty (Qp);
```

```

/  d      d      d      d      d      d      \
| -- th1(t), -- th2(t), -- th3(t), -- th4(t), -- th5(t), -- th6(t) |
\ dt      dt      dt      dt      dt      dt      /
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

%SECCIÓN 5

%Número de grado de libertad del robot

```
GDL= size(RP,2)
```

```
GDL =
6
```

```
GDL_str= num2str(GDL);
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

%SECCIÓN 6

%Junta 1

%Posición de la junta 1 respecto a 0

```
P(:, :, 1)= [0; 0; l1];
%Matriz de rotación de la junta 1 respecto a 0
R(:, :, 1)= [0 -sin(th1) cos(th1);
              0 cos(th1) sin(th1);
              -1      0      0];
```

%Junta 2

%Posición de la junta 2 respecto a 1

```
P(:, :, 2)= [-l2*sin(th2); -l2*cos(th2); 0];
```

```

%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1
R(:,:,2)= [cos(th2) -sin(th2)  0;
            sin(th2)  cos(th2)  0;
            0         0         1];

%Junta 3
%Posición de la junta 3 respecto a 2
P(:,:,3)= [-l3*sin(th3); l3*cos(th3);0];
%Matriz de rotación de la junta 3 respecto a 2
R(:,:,3)= [cos(th3)  0  -sin(th3);
            sin(th3)  0  cos(th3);
            0         -1      0];

%Junta 4
%Posición de la junta 2 respecto a 1
P(:,:,4)= [0; 0; l4];
%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1
R(:,:,4)= [cos(th4)  0  sin(th4);
            sin(th4)  0  -cos(th4);
            0         1      0];

%Junta 5
%Posición de la junta 2 respecto a 1
P(:,:,5)= [l5*sin(th5); l5*cos(th5);0];
%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1
R(:,:,5)= [cos(th5)  0  -sin(th5);
            sin(th5)  0  cos(th5);
            0         -1      0];

%Junta 6
%Posición de la junta 2 respecto a 1
P(:,:,6)= [0;0;0];
%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1
R(:,:,6)= [cos(th6) -sin(th6)  0;
            sin(th6)  cos(th6)  0;
            0         0         1];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 7
%Creamos un vector de ceros
Vector_Zeros= zeros(1, 3);

%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea locales
A(:,:,GDL)=simplify([R(:,:,GDL) P(:,:,GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea globales
T(:,:,GDL)=simplify([R(:,:,GDL) P(:,:,GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las posiciones vistas desde el marco de referencia inercial
PO(:,:,GDL)= P(:,:,GDL);
%Inicializamos las matrices de rotación vistas desde el marco de referencia
inercial

```

```

RO(:,:,GDL)= R(:,:,GDL);
%Inicializamos las INVERSAS de las matrices de rotación vistas desde el
marco de referencia inercial
RO_inv(:,:,GDL)= R(:,:,GDL);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 8
for i = 1:GDL
    i_str= num2str(i);
    %Locales
    disp(strcat('Matriz de Transformación local A', i_str));
    A(:,:,i)=simplify([R(:,:,i) P(:,:,i); Vector_Zeros 1]);
    pretty (A(:,:,i));

    %Globales
    try
        T(:,:,i)= T(:,:,i-1)*A(:,:,i);
    catch
        T(:,:,i)= A(:,:,i);
    end
    disp(strcat('Matriz de Transformación global T', i_str));
    T(:,:,i)= simplify(T(:,:,i));
    pretty(T(:,:,i))

    RO(:,:,i)= T(1:3,1:3,i);
    RO_inv(:,:,i)= transpose(RO(:,:,i));
    PO(:,:,i)= T(1:3,4,i);
    %pretty(RO(:,:,i));
    % pretty(RO_inv(:,:,i));
    % pretty(PO(:,:,i));
end

```

```

Matriz de Transformación local A1
/  0, -sin(th1(t)), cos(th1(t)),  0 \
|                                     |
|  0,  cos(th1(t)), sin(th1(t)),  0 |
|                                     |
| -1,      0,      0,      l1 |
|                                     |
\  0,      0,      0,      1 /
Matriz de Transformación global T1
/  0, -sin(th1(t)), cos(th1(t)),  0 \
|                                     |
|  0,  cos(th1(t)), sin(th1(t)),  0 |
|                                     |
| -1,      0,      0,      l1 |
|                                     |
\  0,      0,      0,      1 /
Matriz de Transformación local A2
/ cos(th2(t)), -sin(th2(t)), 0, -l2 sin(th2(t)) \
|                                     |
| sin(th2(t)),  cos(th2(t)), 0, -l2 cos(th2(t)) |
|                                     |
|      0,      0,      1,      0 |

```

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\sin(\theta_1(t)) \sin(\theta_2(t)) & -\cos(\theta_2(t)) \sin(\theta_1(t)) & \cos(\theta_1(t)) & l_2 \cos(\theta_2(t)) \sin(\theta_1(t)) \\ \cos(\theta_1(t)) \sin(\theta_2(t)) & \cos(\theta_1(t)) \cos(\theta_2(t)) & \sin(\theta_1(t)) & -l_2 \cos(\theta_1(t)) \cos(\theta_2(t)) \\ -\cos(\theta_2(t)) & \sin(\theta_2(t)) & 0 & l_1 + l_2 \sin(\theta_2(t)) \end{pmatrix}$$

Matriz de Transformación local A3

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta_3(t)) & 0 & -\sin(\theta_3(t)) & -l_3 \sin(\theta_3(t)) \\ \sin(\theta_3(t)) & 0 & \cos(\theta_3(t)) & l_3 \cos(\theta_3(t)) \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz de Transformación global T3

$$\begin{pmatrix} -\sin(\theta_1(t)) \sin(\#2) & -\cos(\theta_1(t)) & -\sin(\theta_1(t)) \cos(\#2) & \sin(\theta_1(t)) \#1 \\ \cos(\theta_1(t)) \sin(\#2) & -\sin(\theta_1(t)) & \cos(\theta_1(t)) \cos(\#2) & -\cos(\theta_1(t)) \#1 \\ -\cos(\#2) & 0 & \sin(\#2) & l_1 + l_2 \sin(\theta_2(t)) + l_3 \sin(\#2) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

where

$$\#1 == l_2 \cos(\theta_2(t)) - l_3 \cos(\#2)$$

$$\#2 == \theta_2(t) + \theta_3(t)$$

Matriz de Transformación local A4

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta_4(t)) & 0 & \sin(\theta_4(t)) & 0 \\ \sin(\theta_4(t)) & 0 & -\cos(\theta_4(t)) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz de Transformación global T4

$$\begin{pmatrix} -\cos(\theta_1(t)) \sin(\theta_4(t)) - \cos(\theta_4(t)) \sin(\theta_1(t)) \sin(\#2) & -\sin(\theta_1(t)) \cos(\#2) & \cos(\theta_1(t)) \cos(\theta_4(t)) \sin(\#2) - \sin(\theta_1(t)) \sin(\theta_4(t)) & \cos(\theta_1(t)) \cos(\#2) & \cos(\theta_4(t)) \sin(\theta_1(t)) \cos(\#2) - \sin(\theta_4(t)) \sin(\theta_1(t)) \cos(\#2) \\ -\cos(\theta_4(t)) \cos(\#2) & \sin(\#2) & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

where

$$\#1 == l_2 \cos(\theta_2(t)) - l_3 \cos(\#2)$$

$$\#2 == \theta_2(t) + \theta_3(t)$$

Matriz de Transformación local A5

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta_5(t)) & 0 & -\sin(\theta_5(t)) & l_5 \sin(\theta_5(t)) \\ \sin(\theta_5(t)) & 0 & \cos(\theta_5(t)) & l_5 \cos(\theta_5(t)) \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz de Transformación global T5


```

/   - cos(th5(t)) #2 - sin(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#4),   sin(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#4) - cos(th1(t)) co
|
|   cos(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#4) - cos(th5(t)) #1,   - cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t)
|
|   sin(th5(t)) sin(#4) - cos(th4(t)) cos(th5(t)) cos(#4),   sin(th4(t)) cos(#4),
|
\
0,   0,

```

where

```

#1 == sin(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#4)

#2 == cos(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#4)

#3 == l2 cos(th2(t)) - l3 cos(#4)

```

```

#4 == th2(t) + th3(t)

```

Matriz de Transformación local A6

```

/ cos(th6(t)), -sin(th6(t)), 0, 0 \
|
| sin(th6(t)), cos(th6(t)), 0, 0 |
|
| 0, 0, 1, 0 |
|
\ 0, 0, 0, 1 /

```

Matriz de Transformación global T6

```

/   - cos(th6(t)) #3 - sin(th6(t)) #1,   sin(th6(t)) #3 - cos(th6(t)) #1,   s
|
|   - cos(th6(t)) #5 - sin(th6(t)) #2,   sin(th6(t)) #5 - cos(th6(t)) #2,   s
|
| cos(th6(t)) #4 + sin(th4(t)) sin(th6(t)) cos(#9), cos(th6(t)) sin(th4(t)) cos(#9) - sin(th6(t)) #4, cos(
|
\
0,   0,

```

where

```

#1 == cos(th1(t)) cos(th4(t)) - sin(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#9)

#2 == cos(th4(t)) sin(th1(t)) + cos(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#9)

#3 == cos(th5(t)) #7 + sin(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#9)

#4 == sin(th5(t)) sin(#9) - cos(th4(t)) cos(th5(t)) cos(#9)

#5 == cos(th5(t)) #8 - cos(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#9)

#6 == l2 cos(th2(t)) - l3 cos(#9)

#7 == cos(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#9)

#8 == sin(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#9)

#9 == th2(t) + th3(t)

```

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

```

%Calculamos la matriz de transformación del marco de referencia inercial

```

```

%visto desde el actuador final

```

```

% disp(strcat('Matriz de Transformación T', GDL_str, '_0 calculada de forma
manual'));

```

```

% RF_0=RO_inv(:, :, GDL);

```

```

% PF_0=-RF_0*P0(:, :, GDL);

```

```

% TF_0= simplify([RF_0 PF_0; Vector_Zeros 1]);

```

```

% pretty(TF_0);

%disp(strcat('Matriz de Transformación T', GDL_str,'_0 calculada de forma
auntomática'));
%pretty(simplify(inv(T(:, :, GDL))));

%SECCIÓN 9
%Calculamos el jacobiano lineal de forma diferencial
%disp('Jacobiano lineal obtenido de forma diferencial');
%Derivadas parciales de x respecto a th1 y th2
%Jv11= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), th1);
%Jv12= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), th2);
%Derivadas parciales de y respecto a th1 y th2
%Jv21= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), th1);
%Jv22= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), th2);
%Derivadas parciales de z respecto a th1 y th2
%Jv31= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), th1);
%Jv32= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), th2);

%Creamos la matriz del Jacobiano lineal
%jv_d=simplify([Jv11 Jv12;
%               Jv21 Jv22;
%               Jv31 Jv32]);
%pretty(jv_d);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 10
%Calculamos el jacobiano lineal de forma analítica
Jv_a(:, GDL)=P0(:, :, GDL);
Jw_a(:, GDL)=P0(:, :, GDL);

for k= 1:GDL
    if RP(k)==0 %Casos: articulación rotacional
        %Para las juntas de revolución
        try
            Jv_a(:, k)= cross(R0(:, 3, k-1), P0(:, :, GDL)-P0(:, :, k-1));
            Jw_a(:, k)= R0(:, 3, k-1);
        catch
            Jv_a(:, k)= cross([0, 0, 1], P0(:, :, GDL));
            Jw_a(:, k)=[0, 0, 1];
        end

        %Para las juntas prismáticas
    elseif RP(k)==1 %Casos: articulación prismática
        %
        try
            Jv_a(:, k)= R0(:, 3, k-1);
        catch
            Jv_a(:, k)=[0, 0, 1];
        end
    end
end

```

```

        Jw_a(:,k)=[0,0,0];
    end
end

Jv_a= simplify (Jv_a);
Jw_a= simplify (Jw_a);
disp('Jacobiano lineal obtenido de forma analítica');

```

Jacobiano lineal obtenido de forma analítica

```
pretty (Jv_a);
```

```

/ cos(th1(t)) #11 + l5 sin(th5(t)) (sin(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#15)) - l4 cos(t
|
| sin(th1(t)) #11 - l5 sin(th5(t)) (cos(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#15)) - l4 sin(t
|
\

```

0,

where

```

#1 == l5 cos(th3(t)) cos(th4(t)) sin(th2(t)) sin(th5(t))
#2 == l5 cos(th2(t)) cos(th4(t)) sin(th3(t)) sin(th5(t))
#3 == l5 cos(th2(t)) cos(th3(t)) cos(th5(t))
#4 == l5 cos(th5(t)) sin(th2(t)) sin(th3(t))
#5 == l4 sin(th2(t)) sin(th3(t))
#6 == l3 sin(th2(t)) sin(th3(t))
#7 == l4 cos(th2(t)) cos(th3(t))
#8 == l3 cos(th2(t)) cos(th3(t))
#9 == l2 sin(th2(t)) + l3 sin(#15) + l4 sin(#15) + #13 - #12
#10 == l3 sin(#15) + l4 sin(#15) + #13 - #12
#11 == #14 - l3 cos(#15)
#12 == l5 cos(th4(t)) sin(th5(t)) cos(#15)
#13 == l5 cos(th5(t)) sin(#15)
#14 == l2 cos(th2(t))
#15 == th2(t) + th3(t)

```

```
disp('Jacobiano angular obtenido de forma analítica');
```

Jacobiano angular obtenido de forma analítica

```
pretty (Jw_a);
```

```

/ 0, cos(th1(t)), cos(th1(t)), -sin(th1(t)) cos(#1), cos(th1(t)) cos(th4(t)) - sin(th1(t)) sin(th4(t)) sin
|
| 0, sin(th1(t)), sin(th1(t)), cos(th1(t)) cos(#1), cos(th4(t)) sin(th1(t)) + cos(th1(t)) sin(th4(t)) sin
|
\ 1, 0, 0, sin(#1), -sin(th4(t)) cos(#1),

```

$$\#1 == \text{th2}(t) + \text{th3}(t)$$

Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal

```

/ #5 (l5 cos(th1(t)) cos(th5(t)) sin(th4(t)) - l5 sin(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#20) + l5 cos(th4(t)) cos(th
|
| #5 (l5 cos(th1(t)) sin(th5(t)) cos(#20) + l5 cos(th5(t)) sin(th1(t)) sin(th4(t)) - l5 cos(th1(t)) cos(th
|
\

```

```
#4 == l5 cos(th5(t)) sin(th2(t)) sin(th3(t))
```

```
#12 == l3 cos(th2(t)) cos(th3(t))
```

20

```

#14 == l2 sin(th2(t)) + l3 sin(#20) + l4 sin(#20) + #18 - #17
#15 == l3 sin(#20) + l4 sin(#20) + #18 - #17
#16 == #19 - l3 cos(#20)
#17 == l5 cos(th4(t)) sin(th5(t)) cos(#20)
#18 == l5 cos(th5(t)) sin(#20)
#19 == l2 cos(th2(t))
#20 == th2(t) + th3(t)

```

```
disp('Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular');
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular

```

W=simplify (Jw_a*Qp');
pretty(W);

```

```

/ #1 (sin(th5(t)) (cos(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#4)) - cos(th5(t)) sin(th1(t)) co
|
| #1 (sin(th5(t)) (sin(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#4)) + cos(th1(t)) cos(th5(t)) co
|
|
|
|
\

```

$$\frac{d}{dt} \text{th1(t)} + \#3 \sin(\#4) + \#1 (\cos(\text{th5(t)})$$

where

$$\#1 == \frac{d}{dt} \text{th6(t)}$$

$$\#2 == \frac{d}{dt} \text{th5(t)}$$

$$\#3 == \frac{d}{dt} \text{th4(t)}$$

$$\#4 == \text{th2(t)} + \text{th3(t)}$$

$$\#5 == \frac{d}{dt} \text{th3(t)}$$

$$\#6 == \frac{d}{dt} \text{th2(t)}$$

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

